

Apellidos:

Nombre:

Ejercicio 1. [2 pto(s)]

Contestar justificadamente y de forma breve a las siguientes preguntas:

1. Supongamos que no tenemos una función heurística h para un cierto problema, pero sí disponemos de un orden total entre los estados, esto es, que dados dos estados cualesquiera sabemos cuál de los dos está más cercano a un estado final. Entonces, ¿podríamos aplicar el algoritmo de Búsqueda por Primero el Mejor?
2. ¿Por qué distintas ejecuciones del algoritmo de enfriamiento simulado sobre el mismo problema de optimización y con los mismos parámetros podrían dar resultados diferentes?
3. Consideremos que en la aplicación del algoritmo PSO, en cierto instante hay una partícula en la posición $(3, -3)$ con velocidad $(2, 1)$. La mejor posición de la partícula se alcanzó en la posición $(2, -3)$ y la mejor alcanzada por cualquier partícula corresponde a la posición $(1, 1)$. Sabiendo que se trata de un problema de minimización, que los parámetros son $W = 0.7$, $c_1 = 0.1$, $c_2 = 0.4$, que los valores aleatorios obtenidos han sido $r_1 = 0.2$ y $r_2 = 0.5$ y que la función de *fitness* es $f(x, y) = x^4 + y^2 + 10$. ¿Mejora su posición la partícula tras un paso del algoritmo?

Ejercicio 2. [3 pto(s)]

Consideremos un problema de planificación con un estado inicial $e = \{P1\}$, un objetivo final $G = \{P3, P4, -P5\}$ y un conjunto de acciones

A	B	C	D	E
-----	-----	-----	-----	-----
Pre: P6	Pre: P1	Pre: P3	Pre: P2	Pre: P1
Efe: P2, -P6	Efe: P1, -P4, P6	Efe: -P3, P4	Efe: -P2, P4, -P5	Efe: P1, P3

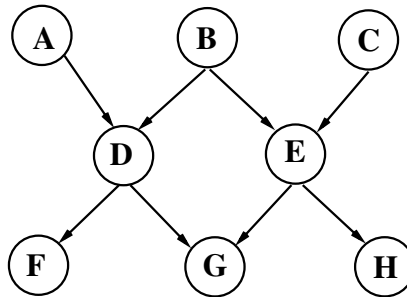
1. ¿Qué condiciones debe cumplir una acción A para ser relevante para un objetivo sin variables G ?
2. Calcular los objetivos predecesores correspondientes a todas las acciones relevantes respecto del objetivo G
3. Usar la heurística Δ_0 (realizando todos los cálculos de manera explícita) para decidir cuál sería la primera acción que deberíamos aplicar en este problema de planificación si consideramos el MÉTODO DE BÚSQUEDA HACIA ATRÁS CON HEURÍSTICA (SIN VARIABLES). Debe realizar los cálculos e indicar **explícitamente** la acción elegida.
4. Supongamos ahora que vamos a realizar una búsqueda hacia adelante. Para ordenar los sucesores de cada nodo, hacerlo **por orden alfabético** del nombre de la acción correspondiente. Mostrar el árbol de búsqueda que se generaría tras tres iteraciones del procedimiento.

Ejercicio 3. [2 pto(s)]

El sistema de teletexto de un televisor puede mostrar distintas páginas numeradas de 100 a 899. La página de inicio es la número 100. Para visitar cualquier otra página se dispone de un mando a distancia con las teclas del 0 al 9, una tecla + y una tecla -. El orden de las páginas es cíclico, por lo que después de la página 899 va la página 100 y viceversa.

1. Se pretenden visitar, en cualquier orden y con el menor número posible de pulsaciones de teclas, una serie de páginas del teletexto. Elegir el mejor marco para resolver el problema. Justificar la elección.
2. Representar el problema en el marco elegido.

Ejercicio 4. [3 pto(s)] Considérese la siguiente red bayesiana, que modela una situación descrita mediante las variables aleatorias A, B, C, D, E, F y G :



$P(a)$
0'3

$P(b)$
0'8

$P(c)$
0'4

A	B	$P(d A, B)$
a	b	0'2
a	$\neg b$	0'1
$\neg a$	b	0'3
$\neg a$	$\neg b$	0'9

B	C	$P(e B, C)$
b	c	0'1
b	$\neg c$	0'2
$\neg b$	c	0'3
$\neg b$	$\neg c$	0'4

D	$P(f D)$
d	0'9
$\neg d$	0'6

D	E	$P(g D, E)$
d	e	0'2
d	$\neg e$	0'7
$\neg d$	e	0'1
$\neg d$	$\neg e$	0'2

E	$P(h E)$
e	0'4
$\neg e$	0'8

Se pide:

- Calcular $P(\neg a, b, \neg c, e, f, \neg g)$
- Calcular $P(A|\neg b, f)$, aplicando el algoritmo de eliminación de variables.
- Supongamos ahora que aplicamos el algoritmo de ponderación por verosimilitud para calcular la probabilidad anterior. Indicar si las siguientes muestras podrían ser generadas por el algoritmo; en caso negativo, explicar la respuesta, y en caso afirmativo indicar el peso asociado a la muestra.
 1. $(\neg a, \neg b, \neg c, d, \neg e, f, \neg g)$
 2. $(a, \neg b, c, \neg d, \neg e, \neg f, \neg g)$

Supongamos que finalmente hemos generado 1000 muestras en el algoritmo, cada una con su peso. Explicar cómo a partir de eso se daría una estimación de la probabilidad anterior.